

Признаки подобия треугольников

Геометрия · 8 класс · 15 заданий в двух уровнях · инструменты: три признака подобия, соответствие вершин, коэффициент k , отношение отрезков и пропорция, отношение площадей

Имя ученика: _____

Дата: _____

ШПАРГАЛКА — ЧТО НУЖНО ДЕРЖАТЬ В ГОЛОВЕ

Признак подобия — это короткая проверка. По определению у подобных треугольников все три угла равны И все стороны пропорциональны с одним коэффициентом. Проверять всё это каждый раз долго: достаточно выполнить один из трёх признаков — и подобие доказано.

Три признака

- По двум углам.** Два угла одного треугольника соответственно равны двум углам другого — треугольники подобны (третий угол получится сам: сумма углов 180°).
- По двум сторонам и углу между ними.** Две стороны одного пропорциональны двум сторонам другого, а углы **между этими сторонами** равны.
- По трём сторонам.** Три стороны одного пропорциональны трём сторонам другого.

Как записывать и считать

- Запись $\triangle ABC \sim \triangle A_1B_1C_1$ читается строго по порядку: $A \leftrightarrow A_1$, $B \leftrightarrow B_1$, $C \leftrightarrow C_1$.
- $AB/A_1B_1 = BC/B_1C_1 = CA/C_1A_1 = k$ — коэффициент подобия, число без единиц.
- Сходственные стороны** лежат против равных углов. Сначала находим соответствие вершин, и только потом составляем дроби.
- Периметры относятся как k , а **площади** — как k^2 .

Две ловушки. Подобие — про *пропорциональные* стороны, равенство — про *равные*; одна пара равных сторон о подобии не говорит ничего. И во 2-м признаке угол обязан лежать именно между теми сторонами, что взяты в пропорцию: если угол «сбоку» — признак не работает. Отношения перед сравнением всегда сокращай: $6/9$ и $8/12$ выглядят разными, пока не превратятся в $2/3$.

УРОВЕНЬ 1 — СРЕДНИЙ (1–2 хода: узнать признак, применить его, посчитать k)

① Назови, какой признак подобия сработал в каждом случае (или напиши «признака нет»): а) $\angle A = \angle D$ и $\angle B = \angle E$; б) $AB/DE = BC/EF = CA/FD$; в) $AB/DE = AC/DF$ и $\angle A = \angle D$; г) $AB = DE$ и $\angle A = \angle D$.

② В $\triangle ABC$: $\angle A = 45^\circ$, $\angle B = 65^\circ$. В $\triangle MNK$: $\angle M = 45^\circ$, $\angle K = 70^\circ$. Подобны ли треугольники? Если да — запиши подобие с правильным порядком букв и укажи признак.

③ В $\triangle ABC$: $AB = 4$, $AC = 6$, $\angle A = 60^\circ$. В $\triangle A_1B_1C_1$: $A_1B_1 = 6$, $A_1C_1 = 9$, $\angle A_1 = 60^\circ$. Докажи подобие, назови признак и найди коэффициент $k = AB/A_1B_1$.

④ Стороны одного треугольника равны 6, 8, 10; стороны другого — 9, 12, 15. Подобны ли они? По какому признаку и с каким коэффициентом?

⑤ В $\triangle ABC$: $\angle C = 90^\circ$, $\angle A = 35^\circ$. В $\triangle DEF$: $\angle F = 90^\circ$, $\angle D = 35^\circ$. Докажи, что треугольники подобны, и запиши соответствие вершин. Сколько пар равных углов тебе понадобилось и почему этого хватило?

⑥ Известно, что $\angle A = \angle A_1$ и $\angle B = \angle B_1$, при этом $AB = 7$, $A_1B_1 = 21$, $BC = 9$. Найди B_1C_1 . С какого шага начинается решение — с признака или с пропорции?

⑦ В $\triangle ABC$ точка M лежит на стороне AB , точка N — на стороне BC , причём $MN \parallel AC$. Докажи, что $\triangle BMN \sim \triangle BAC$ (какие углы равны и почему?). Найди BC , если $BM = 4$, $BA = 10$, $BN = 6$.

⑧ ПОВТОРЕНИЕ $\triangle ABC \sim \triangle A_1B_1C_1$, коэффициент $k = AB/A_1B_1 = 3$. Площадь $\triangle ABC$ равна 45 см^2 . Найди площадь $\triangle A_1B_1C_1$. Во сколько раз отличаются площади и во сколько — стороны?

⑨ ПОВТОРЕНИЕ Отрезок длиной 48 см разделён точкой на две части в отношении 5 : 7. Найди длину каждой части и отношение большей части ко всему отрезку.

⑩ В $\triangle ABC$ и $\triangle DEF$ известно: $AB = DE = 6$ и $\angle A = \angle D$. Ученик говорит: «Этого достаточно для подобия». Прав ли он? Что нужно добавить к условию, чтобы подобие можно было доказать, — приведи два разных варианта.

УРОВЕНЬ 2 — ПОВЫШЕННЫЙ (несколько шагов: доказать подобие, затем посчитать)

⑪ В трапеции $ABCD$ с основаниями $BC \parallel AD$ диагонали пересекаются в точке O . Докажи, что $\triangle BOC \sim \triangle DOA$, и укажи, какие углы равны и почему. Найди OD , если $BC = 6$, $AD = 15$, $BO = 4$.

⑫ Вертикальная палка высотой 1,2 м отбрасывает тень длиной 0,8 м. В тот же момент тень дерева равна 6 м. Найди высоту дерева. Какие треугольники здесь подобны и по какому признаку? Почему важно, что измерения сделаны в один момент?

⑬ В прямоугольном $\triangle ABC$ ($\angle C = 90^\circ$) из вершины прямого угла проведена высота CH к гипотенузе AB . Докажи, что $\triangle ACH \sim \triangle ABC$. Найди $АН$, если $AC = 6$, $AB = 9$.

⑭ Дано: $AB = 5$, $AC = 7$, $\angle B = 50^\circ$ и $A_1B_1 = 10$, $A_1C_1 = 14$, $\angle B_1 = 50^\circ$. Можно ли применить второй признак подобия? Что изменится, если равный угол лежит не между взятыми в пропорцию сторонами? Какое условие сделало бы вывод о подобии законным?

15) Найди ошибку. Ученик записал: «В $\triangle ABC$ и $\triangle MNK$: $AB/MN = 8/12 = 2/3$, $BC/NK = 10/15 = 2/3$, $\angle A = \angle M = 40^\circ$, значит по второму признаку $\triangle ABC \sim \triangle MNK$ ». Где ошибка в рассуждении? Какое равенство углов нужно было потребовать вместо данного?

Ответы и решения

Этот лист можно не отдавать ученику: задания заканчиваются на предыдущей странице.

Уровень 1 — средний

1. **а) первый признак; б) третий; в) второй; г) признака нет.** В пункте «в» угол $\angle A$ заключён именно между сторонами AB и AC , взятыми в пропорцию, — значит второй признак работает. В пункте «г» дана всего одна пара равных сторон и одна пара равных углов: для первого признака нужны два угла, для второго — две пропорциональные стороны, для третьего — три. Ни один не выполняется, вывод сделать нельзя.
2. **Подобны: $\triangle ABC \sim \triangle MNK$, первый признак.** Достаиваем недостающие углы: в $\triangle ABC$ $\angle C = 180^\circ - 45^\circ - 65^\circ = 70^\circ$; в $\triangle MNK$ $\angle N = 180^\circ - 45^\circ - 70^\circ = 65^\circ$. Теперь видно соответствие: $\angle A = \angle M = 45^\circ$, $\angle B = \angle N = 65^\circ$, $\angle C = \angle K = 70^\circ$. Двух пар равных углов уже достаточно, порядок букв пишем по парам равных углов: $A \leftrightarrow M$, $B \leftrightarrow N$, $C \leftrightarrow K$.
3. **Подобны по второму признаку, $k = 2/3$.** Проверяем отношения сторон, между которыми лежит данный угол: $AB/A_1B_1 = 4/6 = 2/3$ и $AC/A_1C_1 = 6/9 = 2/3$. Отношения равны, а углы $\angle A = \angle A_1 = 60^\circ$ заключены именно между этими сторонами — второй признак выполнен. Коэффициент $k = 2/3$ (первый треугольник меньше в 1,5 раза).
4. **Подобны по третьему признаку, $k = 2/3$.** Сопоставляем стороны по возрастанию (против большей стороны лежит больший угол, поэтому соответствие однозначно): $6 \leftrightarrow 9$, $8 \leftrightarrow 12$, $10 \leftrightarrow 15$. Считаем: $6/9 = 2/3$, $8/12 = 2/3$, $10/15 = 2/3$ — все три отношения совпали, значит стороны пропорциональны с $k = 2/3$.
5. **Подобны: $\triangle ABC \sim \triangle DFE$ (первый признак), понадобились две пары углов.** Равны прямые углы $\angle C = \angle F = 90^\circ$ и острые $\angle A = \angle D = 35^\circ$. Двух пар хватает потому, что третий угол определяется сам: $180^\circ - 90^\circ - 35^\circ = 55^\circ$ в обоих треугольниках. Порядок букв ставим по парам равных углов: $A \leftrightarrow D$, $C \leftrightarrow F$, значит оставшиеся вершины $B \leftrightarrow E$, и запись — $\triangle ABC \sim \triangle DFE$.
6. **$B_1C_1 = 27$; начинаем с признака.** Сначала по двум углам доказываем $\triangle ABC \sim \triangle A_1B_1C_1$ — без этого писать пропорцию сторон нельзя, мы просто не знаем, что стороны пропорциональны. Затем находим $k = AB/A_1B_1 = 7/21 = 1/3$. Сходственные стороны BC и B_1C_1 дают $BC/B_1C_1 = 1/3$, значит $B_1C_1 = 9 \cdot 3 = 27$. Проверка здравым смыслом: $k < 1$, первый треугольник меньше, поэтому во втором сторона больше ✓.
7. **$\triangle BMN \sim \triangle BAC$ по первому признаку; $BC = 15$.** Угол B — общий для обоих треугольников. Из $MN \parallel AC$ при секущей AB углы $\angle BMN$ и $\angle BAC$ — соответственные, значит равны. Две пары равных углов — первый признак сработал. Соответствие вершин: $B \leftrightarrow B$, $M \leftrightarrow A$, $N \leftrightarrow C$. Коэффициент $k = BM/BA = 4/10 = 2/5$. Сходственные стороны BN и BC : $BN/BC = 2/5$, то есть $6/BC = 2/5$, откуда $BC = 6 \cdot 5/2 = 15$. Проверка: $4/10 = 6/15 = 2/5$ ✓.
8. **Площадь $\triangle A_1B_1C_1 = 5 \text{ см}^2$; площади отличаются в 9 раз, стороны — в 3 раза.** Отношение площадей подобных треугольников равно квадрату коэффициента: $S(ABC)/S(A_1B_1C_1) = k^2 = 3^2 = 9$. Значит $S(A_1B_1C_1) = 45 : 9 = 5 \text{ см}^2$. Именно здесь чаще всего делят на 3 вместо 9 — стороны растут в k раз, а площадь в k^2 раз.

9. **20 см и 28 см; большая часть относится ко всему отрезку как 7 : 12.** Отношение 5 : 7 означает $5 + 7 = 12$ одинаковых частей. Одна часть: $48 : 12 = 4$ см. Части: $5 \cdot 4 = 20$ см и $7 \cdot 4 = 28$ см. Проверка: $20 + 28 = 48$ ✓ и $20/28 = 5/7$ ✓. Отношение большей части к целому: $28/48 = 7/12$.

10. **Не прав.** Равенство сторон $AB = DE$ — это условие из признаков *равенства* треугольников, а подобие требует *пропорциональности* сторон; одна пара равных сторон плюс один угол не дают ни одного из трёх признаков. Чтобы вывод стал законным, достаточно, например: (1) добавить вторую пару равных углов, скажем $\angle B = \angle E$, — сработает первый признак; (2) добавить пропорцию вторых сторон при том же угле между ними: $AC/DF = AB/DE$, — сработает второй признак (и тогда, кстати, $AC = DF$, то есть треугольники окажутся равными, $k = 1$).

Уровень 2 — повышенный

11. **$\triangle BOC \sim \triangle DOA$; $OD = 10$.** Углы $\angle BOC$ и $\angle DOA$ — вертикальные, значит равны. Из $BC \parallel AD$ при секущей BD углы $\angle OBC$ и $\angle ODA$ — накрест лежащие, тоже равны. Две пары равных углов — первый признак. Соответствие вершин: $B \leftrightarrow D$, $O \leftrightarrow O$, $C \leftrightarrow A$.

Сходственные стороны: $BC \leftrightarrow DA$ и $BO \leftrightarrow DO$, поэтому $k = BC/AD = 6/15 = 2/5$. Тогда $BO/OD = 2/5$, то есть $4/OD = 2/5$ и $OD = 4 \cdot 5/2 = 10$. Полезный вывод: точка пересечения диагоналей делит их в отношении оснований.

12. **Высота дерева 9 м; треугольники подобны по двум углам.** Палка и дерево стоят вертикально, тени лежат на горизонтальной земле — в обоих случаях получается прямоугольный треугольник (угол 90° между предметом и его тенью). Лучи солнца в один момент времени идут параллельно, поэтому углы наклона луча к земле равны. Две пары равных углов — первый признак. Составляем пропорцию сходственных сторон: $h/6 = 1,2/0,8$. Отсюда $h = 6 \cdot 1,2/0,8 = 6 \cdot 1,5 = 9$ м. Измерять надо одновременно, иначе солнце сместится, угол луча изменится — и треугольники перестанут быть подобными.

13. **$\triangle ACH \sim \triangle ABC$; $АН = 4$.** В обоих треугольниках угол A — общий. Кроме того $\angle AHC = 90^\circ$ (высота перпендикулярна AB) и $\angle ACB = 90^\circ$ по условию, то есть эти углы равны. Две пары равных углов — первый признак. Соответствие вершин: $A \leftrightarrow A$, $C \leftrightarrow B$, $H \leftrightarrow C$. Значит сходственны AC и AB , а также $АН$ и AC , откуда $АН/AC = AC/AB$. Подставляем: $АН/6 = 6/9$, крест-накрест $9 \cdot АН = 36$, $АН = 4$. Заметь красивую запись: $AC^2 = АН \cdot АВ$, то есть $36 = 4 \cdot 9$ ✓.

14. **Нет, второй признак применить нельзя.** В пропорцию взяты стороны AB и AC — между ними лежит угол $\angle A$, а равным дан $\angle B$, который лежит не между ними, а «сбоку» (против стороны AC). Признак сформулирован жёстко: угол обязан быть заключён между теми сторонами, отношения которых мы приравняли. При «боковом» угле данных не хватает — из таких условий треугольник восстанавливается неоднозначно, и подобия может не быть. Чтобы вывод стал законным, нужно либо дать $\angle A = \angle A_1$ (угол между AB и AC) — тогда $5/10 = 7/14 = 1/2$ и работает второй признак, либо добавить ещё одну пару равных углов к $\angle B = \angle B_1$ — тогда сработает первый.

15. **Ошибка в том, какой угол взят.** В пропорцию поставлены стороны АВ и ВС первого треугольника — между ними лежит угол $\angle B$, а не $\angle A$. Точно так же во втором треугольнике между MN и NK лежит $\angle N$. Значит второй признак требует равенства $\angle B = \angle N$, а данное равенство $\angle A = \angle M$ ничего не доказывает: угол лежит не между взятыми сторонами. Сами вычисления отношений верны ($8/12 = 10/15 = 2/3$), ошибка только в выборе угла. С условием $\angle B = \angle N$ вывод был бы законным: $\triangle ABC \sim \triangle MNK$ с коэффициентом $k = 2/3$.